

# Biotechnology

---

---

---

---

---



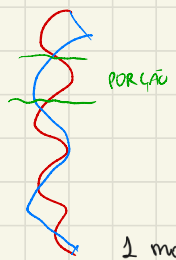
# \* TRANSGÊNICOS: SERES VIVOS QUE RECEBERAM GENES DE OUTROS SERES

↳ transgenia ou técnica do DNA recombinante

↳ técnica de transgenia: transferência de genes de uma espécie p/ outra

## \* O QUE É UM GENE?

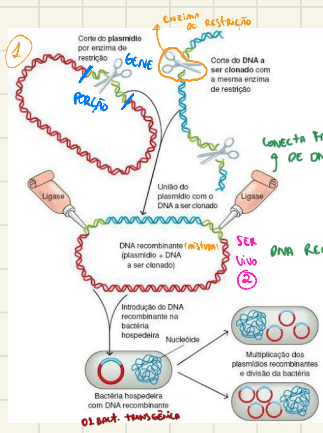
1 GENE: FRAGMENTO DE DNA  
QUE DEFINE 1 CARACTERÍSTICA (PELO MENOS)



1 molécula de DNA



- tudo transgênico é um OGM
- nem todo OGM é um transgênico



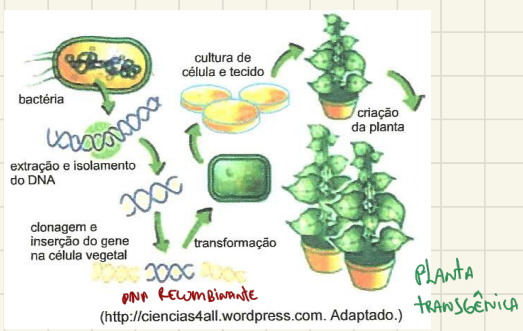
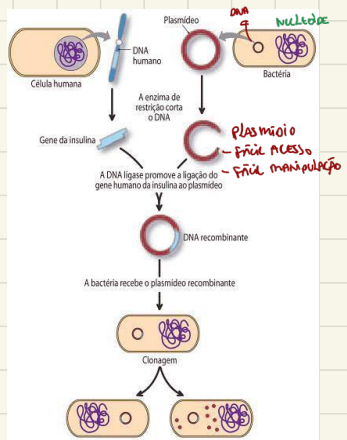
1º) OBTER O GENE DO 1º SER VIVO

2º) INSERIR ESSE GENE NO DNA DO OUTRO SER VIVO



varias bact. transgênicas.

## \* APLICAÇÕES DA TÉCNICA



GENES DA MESMA ESPÉCIE

# \* TERAPIA GÊNICA : TRATAMENTO DOS GENES

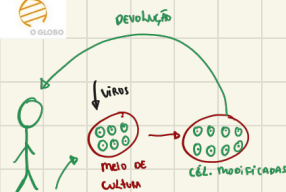
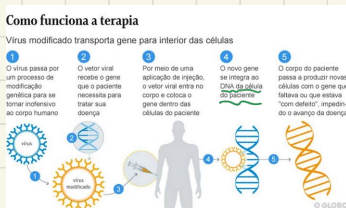
Obs: Dóingê Genético

## 2 FORMAS → melhora o organismo

### 1º ADIÇÃO DE GENES em OUSM NÃO TINHA

Ex: Indivíduos que nascem sem o gene da insulina

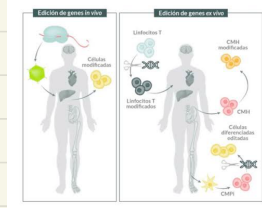
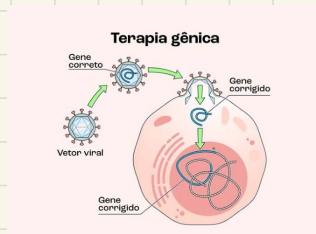
Lo não produz Lo tem diabetes



- Retirar o material genético de um vírus e colocar o gene da insulina.

- Penetração do vírus nas células pancreáticas do paciente. (ex: vírus e 2º vírus)

2º vírus isolado



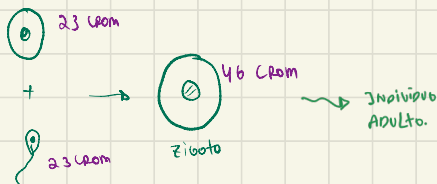
### 2º MODIFICAÇÃO DE GENES DEFEITOSOS

- Remover o gene defeituoso

- Adicionar o gene certo

## \* CLONAGEM : Forma cópias de um mesmo indivíduo

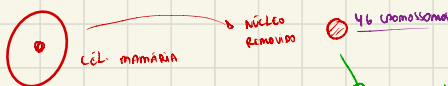
### CONCEPÇÃO HUMANA



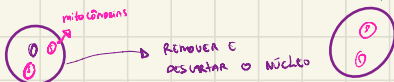
Exemplo de clonagem : com VÁRUS

→ VAI SER CLONADA

VACA (A) : Amostra de célula



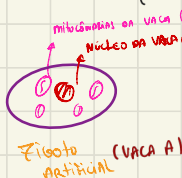
VACA (B) : Amostra de um óvulo



meio de cultura

↑

BLASTÓCISTO



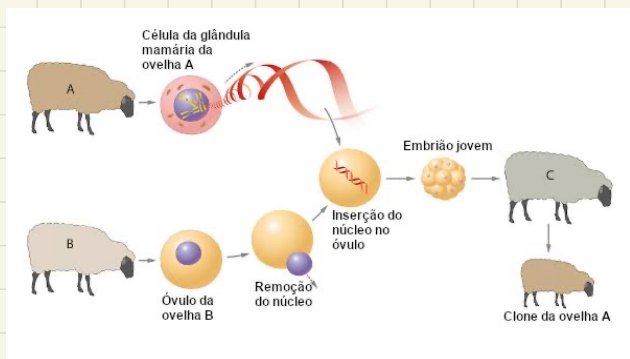
VACA (C) : BARRION DE ALBUCL

Gesta um clone da VACA (A)

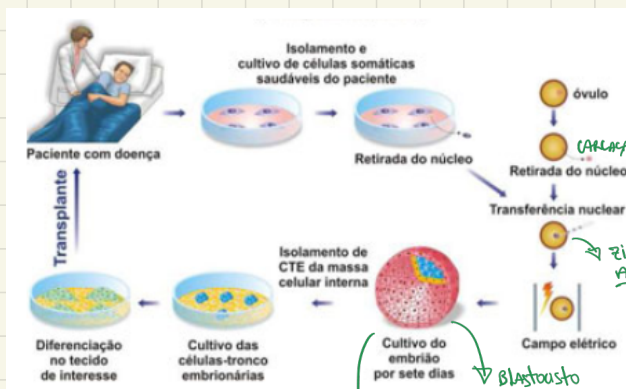
tem o DNA mitocondrial da VACA (B)

Citoplasma do óvulo

## CLONAGEM CONVENCIONAL:



## CLONAGEM TERAPÊUTICA



Órgão humano

Embrião - forma o embrião  
rico em células-tronco.

antes do óvulo

46 crom

Zigoto haploide

Blastocisto